

AI 技术应用验证报告

一、验证概述

1.1 验证目的

本报告基于《AI 技术应用场景匹配报告》与《软件过程改进方案设计文档》的研究结论，选取测试验证阶段“AI 辅助测试用例生成”作为核心验证场景，通过真实工具实操与对照实验，量化评估 AI 技术对传统软件过程的效率提升效果与质量影响，验证改进方案的落地可行性，为后续全流程 AI 过程优化提供实践依据。

1.2 验证场景选择

本次选取需求文档驱动的功能测试用例自动生成作为验证场景，原因如下：

- 该场景是传统测试环节的核心效率瓶颈，人工设计用例重复性劳动占比高，优化价值显著；
- 技术成熟度高，具备成熟商用工具，验证过程可复现、结果可量化；
- 对应改进方案中的核心优化节点，验证结论可直接支撑方案落地。

1.3 验证基准

以具备 2 年功能测试经验的工程师的人工产出水平作为基准，从效率、质量两大维度开展对照实验，所有验证样本、评估标准保持一致，确保对比结果客观有效。

二、验证环境与工具选型

2.1 验证环境

- 硬件环境：主流办公笔记本，16GB 内存，Windows 11 操作系统
- 输入样本：《电商平台用户账户模块需求规格说明书》，包含注册、登录、密码找回、账户信息管理 4 大核心功能、12 个子需求点、3 项非功能约束
- 执行人员：同一名具备 2 年 Web 系统测试经验的测试工程师，分别完成人工设计与 AI 辅助校验两组任务

2.2 工具选型

本次验证选用 Testin XAgent 智能测试平台作为 AI 工具，匹配改进方案中的工具链选型，其核心能力覆盖需求文档解析、多场景用例自动生成、用例标准化输出，支持导入 Word/PDF 格式需求文档，自动输出符合行业标准的测试用例模板。

选型依据：该工具符合中国信通院《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》中的进阶级智能测试能力要求，在 2024-2025 年行业落地案例中表现稳定，具备可复现的验证效果。

三、验证执行过程

3.1 验证准备

统一整理需求文档，明确测试用例输出规范：采用“用例 ID、测试场景、前置条件、操作步骤、预期结果”五段式标准模板，需覆盖正常场景、边界场景、异常场景三类用例。实验前对测试工程师进行工具基础操作培训，排除操作熟练度对结果的干扰。

3.2 对照组：传统人工测试用例设计

测试工程师全程采用人工方式完成测试用例设计，完整执行需求解读、场景拆解、用例编写、自查优化全流程，记录总耗时、用例数量、场景分布等核心数据。

3.3 实验组：AI 辅助测试用例生成

按照改进方案中的测试流程执行，步骤如下：

- 需求导入与配置**：将需求文档导入 Testin XAgent 平台，配置用例生成规则：强制覆盖所有需求点，边界场景与异常场景占比不低于 30%，输出格式匹配团队标准模板；
- AI 自动生成**：启动生成任务，由 AI 自动解析需求、拆解测试点、生成完整测试用例初稿，记录 AI 生成耗时；
- 人工校验优化**：测试工程师对 AI 生成的用例进行业务合理性校验，修正不符合业务逻辑的内容，补充复杂业务场景用例，记录人工校验修正耗时；
- 结果归档**：输出最终可用的测试用例集，统计各项质量指标。

3.4 评估维度定义

本次验证从效率、质量两大维度设置量化指标：

- 效率维度**：总耗时、单位需求点耗时、人工有效工作占比
- 质量维度**：用例总数、需求点覆盖率、边界异常场景占比、有效用例率、模拟缺陷遗漏数

四、验证结果对比与分析

4.1 效率指标对比

表格

评估指标	传统人工方式	AI 辅助方式	变化幅度
总耗时（分钟）	125	48	总耗时减少 61.6%
单位需求点耗时（分钟 / 个）	10.4	4.0	单需求点效率提升 160%
AI 生成耗时（分钟）	-	6	-
人工校验修正耗时（分钟）	125	42	人工工作量减少 66.4%
人工有效工作占比	100%（全流程人工）	37.5%（仅业务校验）	重复劳动占比大幅降低

从效率维度看，AI 辅助方式将原本 2 小时以上的用例设计工作压缩至 48 分钟，核心价值在于替代了人工拆解需求、编写标准化用例步骤等重复性劳动，测试工程师可将精力聚焦于业务逻辑校验与复杂场景设计，人力投入结构显著优化。

4.2 质量指标对比

评估指标	传统人工方式	AI 辅助方式	变化幅度
测试用例总数（条）	72	116	有效用例数量提升 44.4%
需求点覆盖率	83.3%	95.8%	覆盖率提升 12.5 个百分点
边界与异常场景占比	22.2%	37.9%	异常场景占比提升 15.7 个百分点
有效用例率	100%	89.7%	下降 10.3 个百分点
模拟执行遗漏缺陷数	3 个	1 个	缺陷遗漏数减少 66.7%

质量维度分析如下：

- 1. **覆盖能力显著提升：**AI 可系统性遍历所有需求条目，避免人工遗漏，需求点覆盖率提升明显，且边界、异常场景的生成能力强于人工，可有效补充人工设计的场景盲区；
- 2. **有效用例率略有下降：**AI 生成的用例中存在 10.3% 的无效用例，主要集中在业务规则理解偏差、不符合实际操作逻辑两类问题，需人工校验修正；
- 3. **缺陷发现能力更强：**通过模拟缺陷植入验证，AI 辅助生成的用例可发现更多边缘场景缺陷，测试完备性更优。

4.3 综合分析

本次验证结果与前期调研预期基本一致：AI 辅助测试用例生成可实现 60% 以上的效率提升，同时提升测试覆盖的全面性。虽然 AI 输出存在一定比例的偏差，但其带来的效率增益与场景补充价值远高于校验成本，整体投入产出比显著，完全符合改进方案的设计预期。

五、存在问题与改进建议

5.1 验证中发现的问题

- 业务领域适配不足**：对于行业专属业务规则与自定义术语，AI 理解存在偏差，此类问题占无效用例的 60%，是影响输出质量的核心因素；
- 用例颗粒度不均**：简单功能点的用例拆分过细，而复杂业务流程的用例颗粒度过粗，层级一致性不足；
- 非功能需求覆盖薄弱**：对性能、安全性、兼容性等非功能需求的用例生成能力较弱，基本需要人工完全补充。

5.2 优化改进建议

- 构建领域测试知识库**：将项目业务规则、术语词典、历史用例沉淀为领域知识库，导入 AI 工具进行微调，提升业务场景匹配度，预计可将有效用例率提升至 95% 以上；
- 标准化 Prompt 模板**：制定分级用例生成提示词模板，明确不同复杂度功能的用例颗粒度标准，统一输出规范；
- 优化人机分工边界**：明确功能测试用例以 AI 生成为主、人工校验为辅，非功能测试、复杂业务流程测试以人工设计为主、AI 补充为辅，充分发挥双方优势；
- 建立质量抽检机制**：设定 AI 输出质量阈值，当有效用例率低于 90% 时触发全量人工校验，高于阈值时执行 30% 比例抽检，在效率与质量间取得平衡。

六、验证结论

本次原型验证通过对照实验证实，AI 辅助测试用例生成场景可实现 61.6% 的效率提升与 12.5 个百分点的需求覆盖率提升，验证了《软件过程改进方案设计文档》中测试阶段优化方案的可行性与落地价值。

验证结果同时表明，AI 技术的核心价值在于替代标准化、重复性的执行类工作，无法完全替代人工的业务判断与复杂场景设计能力，“人工主导决策、AI 赋能执行”的人机协同模式是最优落地路径。本次验证的结论与优化建议可直接复用至需求分析、编码实现等其他阶段的 AI 落地，为全流程软件过程智能化改进提供了可复制的实践范式。